文章编号：1004-9231(2018)06-0434-05

· 专稿：食品安全风险管控 ·

上海市保健食品生产企业食品安全管理现状及风险评估

宋亦馨，刘莉，秦玉青
上海市食品药品监督管理局认证审评中心，上海 200020

摘要：【目的】了解上海市保健食品生产企业现况及安全风险，提出风险防控建议。【方法】通过问卷调查及监督抽查等方法，结合许可审查及监督抽检情况，运用风险管理方法对所收集数据进行风险分析。【结果】企业在权责分工、教育培训、设备养护、原料验收、布局设计、库房管理、委托加工、生产操作、文件编制和检验管理十个方面存在不同程度的食品生产安全风险隐患。【结论】保健食品生产企业应强化食品安全风险管理理念，建立良好操作规范及食品安全保证体系，最终形成企业自律、政府监督、社会参与的食品安全社会共治格局。

关键词：保健食品生产；风险分析；风险防控
中图分类号：TS206.6　　**文献标志码**：A　　**DOI**：10.19428/j.cnki.sjpm.2018.18815
引用格式：宋亦馨，刘莉，秦玉青. 上海市保健食品生产企业食品安全管理现状及风险评估[J]. 上海预防医学，2018，30(6)：434-438.

Food safety management situation and risk analysis for Shanghai health food production enterprises

SONG Yi-xin，*LIU Li*，*QIN Yu-qing*(*Center for Certification & Evaluation*，*Shanghai Municipal Food and Drug Administration*，*Shanghai* 200020，*China*)

Abstract　[Objective] To ascertain the current situation of citywide health food production enterprises and provide suggestion for risk control in relation to food safety. [Methods] Risk management method was used to do the risk analysis of the collected data by means of research，in combination with investigation and spot check. [Results] The enterprises have potential food production risks in the ten aspects: right and duty，training，machine maintenance，raw material inspection，layout design，warehouse management，out sourcing，production operation，documentation and inspection management. [Conclusion] Health food production enterprise should enhance the idea of food safety risk management and establish Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Critical Control Point. And finally will be formed the social governance structure of enterprise self-discipline，government inspection and social participation.

Keywords: health food production; risk analysis; risk control

风险管理是指在风险方面指导和控制组织的协调活动[1]。其过程包括风险评估、风险应对、监督检查。风险评估又分为风险识别、风险分析、风险评价3个步骤[2]。良好操作规范(GMP)和食品安全保证体系(HACCP)是食品生产经营企业实施风险管理的重要手段，在农场养殖、食品生产加工、餐饮服务的全链条中广泛应用[3-5]。保健食品是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品[6]。中国现代意义上的保健食品行业的发展始于20世纪80年代[7]。2016年8月，工信部发布《轻工业发展规划(2016—2020年)》，保健食品被列入主要行业发展方向[8]。上海作为中国沿海地区的发达城市，居民经济收入和文化程度相对较高，民众消费理念

【作者简介】宋亦馨，男，硕士，工程师；研究方向：食品安全；E-mail：songyixin@smda.gov.cn

比较前卫和开放，其对保健食品的需求也更强烈。

自 20 世纪 80 年代至今，上海保健食品生产企业的内部及外部环境发生了巨大变化。一是政策法规更替密集，标准要求显著提高；二是监管机构职能调整频繁，许可监管思路发生转变；三是企业基本情况变化明显，产品与生产工艺改变显著。上述政策、监管及企业层面的变化要求我们应适时对本市保健食品生产企业开展调查研究，摸清该行业的现状和存在的风险，依据风险评估结果做出相应的风险应对。

1 对象与方法

1.1 研究对象

截至 2016 年 12 月 31 日，全市范围内持有含保健食品范围、生产许可证在有效期内的保健食品生产企业均为研究对象。采取举办座谈会、发放调查问卷、实地走访、收集许可及抽检信息等方式，运用风险管理的方法，对所收集数据进行食品安全的风险分析及评估。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查 向本市保健食品生产企业发放调研问卷 45 份，回收有效问卷 43 份。内容涉及企业人员情况、生产状况、检测能力、产品概况等信息。

1.2.2 生产许可 2017 年 1 月至 2018 年 3 月，上海市食药监局认证审评中心收集全市保健食品生产企业所申请的许可信息。审查组从机构人员、厂房布局、设施设备、原料管理、生产管理、品质管理和库房管理七个部分进行审核评判。

1.2.3 监督抽检 2015 年 1 月至 2016 年 12 月，本市 8 个区市场监管局对其所辖区域内保健食品生产企业的监督抽检信息。抽检项目包括功效成分/指标（多糖、黄酮、皂苷、三萜、茶多酚、氨糖等）、微生物限量（菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母）和污染物限量（铅、总砷、总汞）。

1.2.4 风险评估 保健食品生产企业的食品质量安全风险来源分为人、机、料、法、环、测六大因素[9]。人：人员的资质学历、业务能力、学习培训情况等；机：设备仪器的操作运行、检定校准、维护保养情况等；料：原辅材料、中间品及成品的采购验收、存放管理情况等；法：法规标准和操作手册的制定、管理、实施情况等；环：生产环境的布局设计、设施配备情况等；测：过程监测、产品检验能力及实验室管理情况等。风险发生概率：以风险项目对应的许可现场核查中不符合项比例为依据，≤5%为“很少发生”（1 分），5%～10%为“偶尔发生”（2 分），≥10%为“经常发生”（3 分）；影响程度：以《保健食品生产许可现场核查记录表》为依据，风险项目对应一般项的为“影响较小”（1 分），重点项的为“影响较大”（2 分），关键项的为“影响严重”（3 分）；风险值 = 发生概率值×影响程度值，等级划分：1～2分为“低风险”，3～5 分为“中风险”，6～9 分为“高风险”。

2 结果

2.1 人员情况

43 家企业中，有 30 家企业的技术人员数量占全员比重的 10%～30%，8 家企业低于 10%，5 家企业为 30%～60%。大专及以上学历员工构成在 10%以下的企业 2 家，10%～30%及 30%～60%的企业分别为 16 和 19 家，6 家企业的大专及以上学历员工超过 60%。生产人员人均在职时间集中于 0～10 年之间，以中短期为主；技术人员人均在职时间为 5～10 年，相对于一线工人更趋稳定（图 1）。人员培训方面，80%企业的人均培训时间低于 40 学时/年，人均培训>60学时/年的企业仅占 9%（图 2）。

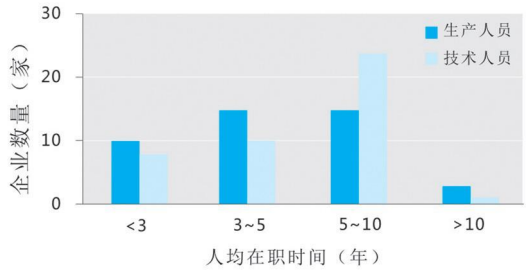


图 1 不同人均在职时间的保健食品生产企业数量

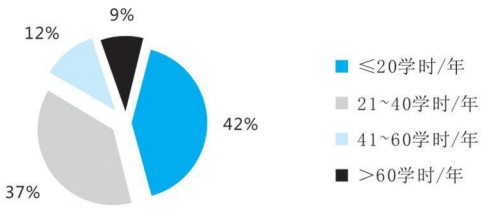


图 2 保健食品生产企业人均培训时间的构成情况

2.2　生产情况

以保健食品年均产值为调研指标，衡量各企业生产运行状况。在2015—2016年间，保健食品年均产值处于100万元以内有6家，100～500万元有14家，1 000～10 000万元10家，年均产值过亿元企业3家，有2家企业处于停产状态。全市43家保健食品生产企业，仅生产自有批件产品的占39.5%（17家），有委托生产情况的企业为60.5%（26家）。其中，9家企业专注于委托加工生产。此次调查的保健食品生产企业均建立了内部实验室，37%的企业能够完成出厂全项目自检，其余63%的企业采用部分自行检验结合委托第三方有资质检测机构代检的方式。

2.3　产品情况

上海市保健食品生产企业生产的产品涉及9个剂型。产品剂型按照生产企业数量由多到少依次为：硬胶囊剂、片剂和软胶囊剂。其中，占调研样本79%的企业具备硬胶囊剂的加工流水线，片剂和软胶囊剂生产企业的比例分别为44%和30%，见图3。

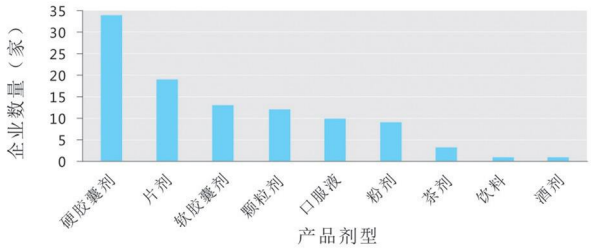


图3　上海市保健食品生产企业的产品剂型

其中，生产两种及以上剂型类别的企业占调研样本总量的67%，5%保健食品生产企业的产品剂型类别数量达到5种，见图4。

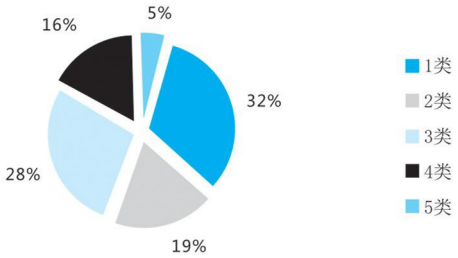


图4　保健食品生产企业产品剂型类别的构成情况

从产品保健功能看，除祛痤疮、改善皮肤油分、促进排铅、消化、泌乳外，其余涉及23类总计380个产品功能，见图5。从数量上看，宣称增强免疫力的产品最多。其次为补充维生素、矿物质和辅助降血脂类，两者并列第二。具有缓解体力疲劳功能的产品位列第三。

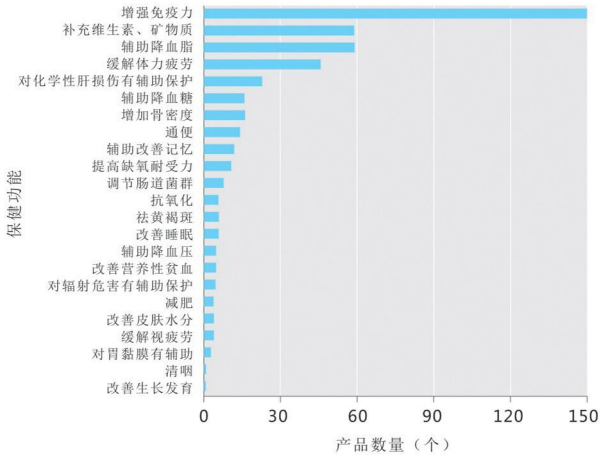


图5　上海市生产保健食品产品保健功能

2.4　现场监督

2017年1月至2018年3月，市局认证审评中心根据企业申请情况对25家次企业开展了现场核查。在审查中共发现不符合项159个，涉及全部七个部分，见图6。其中，设施设备部分不符合项74条，品质管理23条，生产和库房管理均为18条。机构与人员方面：企业缺少专职的保健食品生产部门负责人；生产负责人对车间设备、操作、产品缺乏了解；人员培训内容覆盖不全面，实施记录不完整，学时不足。厂房布局：缺少与申报产品相适应的加工场所及设施。设施设备方面：净化生产车间温湿度、压差等条件控制无法满足产品生产环境要求；设施设备缺失或损坏，管理混乱，状态标示不清；固定管道内物料类别及流向标识不明；未能满足空气洁净度和纯化水定期监测的要求。原料管理方面：部分原料无生产许可资质凭证，检验报告与执行标准要求不符；未设置食品添加剂专用间。生产管理方面：记录信息不完整、填写不规范，内容与实际不符等；房间生产状态标牌、设备使用状态标识、物料标签等信息缺失。品质管理方面：相应规章制度缺失、人员执行贯彻不到位，检验仪器设备状态异常，检验能力不足；留样台账登记信息与留样室现场样品实际情况不符；未对加工过程中部分质量、卫生关键控制点的确定、监控和

记录做出规定。库房管理方面：无温湿度监控设施及记录；库房无货位标识卡；原辅料、包装材料的产品标签标识缺失或信息不完整；成品、原辅料、包装材料未分区存放，合格、不合格、待检及过保等状态标识不明确。

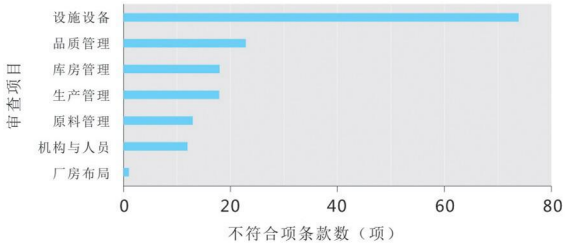


图 6　上海市保健食品生产许可审查不符合项

2.5　监督抽检

2015—2016 年间，本市八个区县共抽检保健食品产品 293 批次，其中合格 286 批次，不合格 7 批次，抽检合格率 98%。不合格指标主要有茶多酚、总黄酮等功效成分，霉菌、酵母和菌落总数等微生物指标，重金属铅等污染物指标。针对上述事实情形，各相关市场局分别做出了警告、收缴罚没款等相应的行政处罚。

2.6　风险评估

风险等于风险发生的概率与风险发生影响的乘积[10]。本文从风险发生的可能性及对产品质量安全的影响程度两个维度，对保健食品生产企业存在的食品安全风险进行评估。风险评估的内容包括人员管理、设施设备、原料、储存运输、布局设计、生产过程、品质管理等诸多环节和指标。保健食品生产企业风险评估结果见表 1。

表 1　上海市保健食品生产企业风险评估结果

序号	风险项目	发生		影响		风险评估	
		概率（%）	分值（分）	程度	分值（分）	等级	分值（分）
1	权责分工不明，管理能力有待提升	1.3	1	重点项	2	低	2
2	培训力度不足，缺少效果评价	6.3	2	一般项	1	低	2
3	设施设备未合理设置，维护保养不到位	46.5	3	一般项	1	中	3
4	原辅料验收存漏洞，存放管理不规范	8.2	2	重点项	2	中	4
5	布局交叉污染存风险，缺少必要场所设施	0.6	1	一般项	1	低	1
6	货物存放无序，环境监控缺失	11.3	3	重点项	2	高	6
7	委托加工权责不清，跨省异地难监管	1.3	1	一般项	1	低	1
8	生产操作不规范，现场产品监控有瑕疵	10.1	3	一般项	1	中	3
9	法规标准缺少关注，文件编制存在缺陷	10.0	3	重点项	2	高	6
10	实验室体系未建立，检验能力有待提升	4.4	1	重点项	2	低	2

3　讨论

《中华人民共和国食品安全法》明确生产经营者是食品安全第一责任人。企业应从思想上认识所负责任，从制度上将职责要求细化分解至每个岗位。健全组织机构，完善质量管理规定，明确部门与人员权责。监管部门应结合生产经营企业信用分级分类监管制度，探索建立保健食品生产企业诚信黑白榜，加强对“黑名单”企业处罚力度，公开推送相关信息，运用社会舆论对违法企业进行震慑警示。监管部门定期组织开展全市性生产相关的法规培训、研讨，引导企业学法、懂法、守法、用法。监管部门应特别关注提取物、组织器官、菌丝体、益生菌、藻类等特殊原料，重点审查相关资质证明和检验报告。对提取、纯化、酶解等前处理工序，应严格按照生产许可审查的标准审批和监管。

在设计厂房、布局车间及设施前，企业应充分了解产品特性和工艺，应用 HACCP 原理对食品生产加工过程中造成食品污染发生或发展的各种危害因素进行系统和全面的分析[11]，优化生产工序流程、降低安全风险。监管部门通过联合设计研究院，在许可审查和监督管理的过程中帮助企业查找布局设计瑕疵，提出合理化整改建议。企业还应关注计量监测设备的运行状态，对异常情况应有纠偏处置措施。监管部门着重关注不合格品、召回品的管理情况，督促企业建立并完善产品追溯体系。监管部门还应倡导鼓励企业应用信息化仓储管理系统开展库房管理工作。

在委托生产合同中，双方应明示原辅料来源及验收要求、生产工艺控制规范、（半）成品合格标准等相关内容。监管机构应研究保健食品委托加工的特点和风险，制订出台相关规章，规范委托行为。同时，监管部门可以联合社会法学界力量，设计编制规范、统一的委托加工格式合同文本。质量管理部门要强化对车间现场人员操作情况的监督指导，组织现场质量监督员对各生产工艺岗位开展监督检查，将发现的问题及时反馈，改进生产操作流程。此外，企业还应建立岗位责任考核机制，调动员工积极性，提升工作效率。

企业需建立识别和获取生产适用法规标准的制度规定。借鉴认证认可规范要求，建设实验室管理体系，提升检测分析水平。企业应建立完善内部实验室的质量管理体系规范，关注检测分析过程中的质量控制。企业可参照 ISO/IEC 17025 认可标准要求，规范实验室内部日常检测流程，保障检验数据的科学、公正、准确。企业还应参与各类实验室间的比对和能力验证活动，主动与社会检测机构对接，通过技术交流与经验互通提升检验能力。

《“十三五”国家食品安全规划》提出我国食品安全规划的基本原则是预防为主、风险管理、全程控制与社会共治[12]。保健食品生产企业应树立全面风险管理理念，以 GMP 和 HACCP 为手段，主动对生产过程中影响食品安全的各类因素进行风险识别、分析及评估，建立适应自身工艺、产品特点的完整食品安全风险管理体系。本研究结果显示上海市保健食品生产安全风险隐患仍然存在，不容小觑。政府部门应严格监管，并调动社会力量广泛参与，最终形成企业自律、政府监督、社会参与的食品安全社会共治格局，方可为社会提供有明确安全保障的保健食品。

参考文献

[1] 风险管理 术语：GB/T 23694—2013 [S]. 北京：中国标准出版社，2014.

[2] 肖朝福. 质量风险管理在质量体系中的应用与发展 [J]. 石油工业技术监督，2006，22(7)：39-42.

[3] LOMBARDO A，BOSELLI C，AMATISTE S，et al. From invention to innovation：risk analysis to integrate one health technology in the dairy farm [J]. Front Public Health，2017，5：302.

[4] 王晓波. HACCP 在保健食品西洋参口服液生产中的应用 [J]. 食品研究与开发，2005，26(2)：25-29.

[5] 梁思思，史济峰，郭爱萍，等. HACCP 在商场卫生监督中的运用 [J]. 上海预防医学，2013，25(1)：35-37.

[6] 食品安全国家标准 保健食品：GB 16740—2014 [S]. 北京：中国标准出版社，2015.

[7] 金宗濂. 我国保健食品研发趋势及其产业发展走向 [J]. 农产品加工，2012(12)：4-5.

[8] 工业和信息化部. 轻工业发展规划（2016—2020 年）. 工信部规〔2016〕241 号 [Z]. 2016-08-10.

[9] 林雪，蔡育升，万红丽. 危害分析在食品安全风险管理的应用 [J]. 食品安全质量检测学报，2016，7(5)：2145-2150.

[10] 裴尔明，刘宝旭. 一种有效的风险评估模型、算法及流程 [J]. 计算机工程，2006，32(23)：15-17.

[11] 李洁. 食品安全保障系统 HACCP 简介 [J]. 上海预防医学杂志，2001，13(1)：41-42.

[12] 国务院. 国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知国发〔2017〕12 号 [Z]. 2017-02-21.

（**收稿日期**：2018-04-16）